

ISP Studio Process 节点使用说明

本文档介绍 ISP Studio (`lib/modules/isp_studio/`) 中全部 20 个 Process 类节点的功能、算法原理、参数含义与使用注意事项，包括：

- 主链 14 个：RAW 域 8 个（黑电平校正 → 去马赛克）+ RGB 域 6 个（白平衡 → RGB→YUV 转换）；
- Process → Fluorescence 子分组 6 个：ICG 荧光 mono 域算子与融合。

这些节点源自"双传感器并行 ICG 荧光内窥镜 ISP"在研方案（方案文档模块编号 W01–W36 / N01–N40 / R01–R15，见 `IspFlow/双传感器并行ICG荧光内窥镜ISP的FPGA实现方案.pdf`），本文各节点标注的编号以代码注释为准。

实现依据（本文所有公式、默认值、范围均以以下代码为准）：

- 算法核：`lib/modules/isp_studio/pipeline/isp_kernels.dart`（顶层纯 Dart 函数）；
- 节点端口/参数声明：`lib/modules/isp_studio/models/isp_node.dart` 的 `IspNodeRegistry.types`；
- 执行行为：`lib/modules/isp_studio/pipeline/pipeline_runner.dart`（`compileChain` / `runChainFrame`）。

1. 流水线顺序与数据格式

1.1 链内数据格式

帧数据在链上以 `Frame` 形式流动（`pipeline_runner.dart`），像素缓冲约定如下：

格式标识	含义	缓冲布局
<code>mosaic</code>	RAW 马赛克帧（Bayer 或 RCCB/RCCG/RCCC/RYYCy/RGB-IR 等非 Bayer CFA）	<code>Uint16List</code> ，长度 <code>w*h</code> ，行优先，每像素一个采样
<code>mono</code>	单通道灰度（ <code>cis_mono</code> 源直出，荧光链中间格式）	<code>Uint16List</code> ，长度 <code>w*h</code>
<code>rgb</code>	RGB 中间格式	<code>Uint16List</code> ，长度 <code>w*h*3</code> ，R/G/B 逐像素交织

格式标识	含义	缓冲布局
yuv	YUV 中间格式（默认 BT.601 全范围，U/V 以 $\text{maxValue}/2$ 为零点）	Uint16List，长度 $w*h*3$ ，Y/U/V 逐像素交织
hsl	HSL 中间格式	同上

- 所有 16 位中间格式的满量程为 $\text{maxValue} = 2^{\text{bitDepth}} - 1$ ，由链首源节点的位深参数决定（如 10bit $\rightarrow$ 1023，12bit $\rightarrow$ 4095）。
- 预览/仪器汇点最终把中间格式经色调映射 LUT 转成 8 位 RGBA（见 1.4）。
- 视频源另有 8 位平面轨道（yuv444p 三平面 / mono8 单平面）的高速路径，与 Process 节点无关，本文不展开。

1.2 推荐连接顺序

左侧工具栏 **Process** 分组的排列顺序就是推荐的主链连接顺序（node_palette.dart 的 processTypeIds / fluorescenceTypeIds）：

```
白光主链（Bayer RAW 源）：
  CIS 源 → black_level → dpc → fpn → lsc → grgb_balance → bayer_dnr
          → highlight → demosaic → white_balance → ccm → rgb_dnr
          → sharpen → gamma → csc_rgb2yuv → 预览/输出

荧光支链（MONO 源）：
  cis_mono → black_level(in_mono) → dpc → fpn → lsc → bayer_dnr
           → fluoro_leak → fluoro_background → fluoro_normalize
           → fluoro_temporal → pseudo_color 或 fluoro_fusion → 预览
```

参考 IspFlow/ICG 荧光融合 ISP 流程.ispflow 双源示例。顺序并非强制（图按拓扑序执行），但颠倒顺序通常物理意义不对（例如先 demosaic 再做 RAW 域校正会报错，先 gamma 再降噪则降噪结果不进预览，见 1.4）。

1.3 端口与互斥规则

- RAW 域算子（black_level/dpc/fpn/lsc/grgb_balance/bayer_dnr/highlight）带双输入 in(Bayer) / in_mono(Mono) 与双输出 out / out_mono。in 与 in_mono 属于同一视频输入互斥组（IspNodeType.videoInputGroupPorts）：接入一路后另一路在画布上置灰。输出与输入同格式直通。

- Bayer 输入时邻域按同相位 (± 2 步进) 取样; mono 输入时按全像素 (± 1 步进) 取样, 同一核函数两种用法。
- 格式不匹配时执行器直接抛错 (如"去马赛克需要 RAW 马赛克输入" "伪彩映射需要 Mono 输入")。
- `fluoro_fusion` 的 `in_fluoro` 端口**不在**互斥组内, 可与 `in` (白光 RGB) 同时接入, 构成双源链。含融合节点的链允许最多 2 个源节点, 且第二个源必须是 RAW 源 (`compileChain` 强制)。

1.4 Gamma 是主链的出口

`runChainFrame` 执行到 `gamma` 节点时立即把当前 RGB 帧经色调映射 LUT 转成最终 8 位 RGBA 并记为链结果:

- **Gamma 之后的节点仍会执行, 但其结果不进入预览/输出**——链末端直接采用 Gamma 节点的 RGBA (Gamma 不修改 16 位帧本身, 后续节点仍在 Gamma 前的线性数据上计算, 纯属浪费)。因此 `rgb_dnr`、`sharpen` 等必须放在 `gamma` **之前**才有效。
- **链中没有 Gamma 节点时**, 链末端做默认色调映射: RAW 源 (线性数据) 按 gamma 2.2 编码; 图片/视频源本身已是 sRGB 显示数据, 按 gamma 1.0 直通 (避免二次提亮发白)。
- 末端为 `yuv`/`hsl` 格式时, 先转回 RGB 再做上述映射 (YUV 用 BT.601 全范围逆变换, 与 `csc_rgb2yuv` 选 bt709/limited 时的预览色差见该节点注意事项)。

2. 主链: RAW 域节点

RAW 域节点均为原地 (in-place) 修改 `w*h` 缓冲, 输入输出同格式。

2.1 black_level 黑电平校正

功能: 按 2x2 相位 (R/Gr/Gb/B) 分别扣除传感器黑电平偏移, 截零不拉伸。荧光 mono 链的对应实现为方案模块 N01–N03 (白光 Bayer 路径属方案最前段, 代码未标注具体编号)。

算法原理 (`applyBlackLevel`):

1. 按 Bayer 排列解析 2x2 四个相位的偏移量: R 相位用 `r`, B 相位用 `b`; 绿色相位中与 R 同行的 (Gr) 用 `gr`, 与 B 同行的 (Gb) 用 `gb`;
2. 逐像素 $v' = v - \text{offset}$, $v' \leq 0$ 时钳为 0, 否则四舍五入;
3. mono 输入时 (`pipeline_runner` 分支) 只用 `r` 作为全图统一偏移, `gr/gb/b` 无效; `r` 为 0 时整帧跳过;
4. 非 Bayer CFA (RCCB 等) 输入时按 RGGB 相位近似施加 (代码注释明确为近似)。

参数说明：

参数 (key / 标签)	默认 值	范围	说明与调整效果
<code>r</code> / R 黑 电平	0.0	0 ~ 4095	R 相位的扣除量（码值）。调大：R 通道整体变暗，扣除超过真实黑电平时暗部 R 截零、暗部偏青。应从传感器 datasheet 或遮光帧均值取得。mono 链中这是唯一生效的参数。
<code>gr</code> / Gr 黑电平	0.0	0 ~ 4095	Gr 相位扣除量。与 <code>gb</code> 不一致会在去马赛克后产生迷宫/网格伪影——两者应分别按各自相位的遮光统计填写。
<code>gb</code> / Gb 黑电平	0.0	0 ~ 4095	Gb 相位扣除量，同上。
<code>b</code> / B 黑 电平	0.0	0 ~ 4095	B 相位扣除量。调大：暗部偏黄。

注意事项：

- 扣除是"截零"而非"减后重拉伸"：黑电平占用的码值空间被直接丢弃，后续节点看到的满量程实际变为 `maxValue - offset`。
- 必须放在链首：`dpc/fpn` 等后续算子的阈值与统计都假定黑电平已移除。

2.2 dpc 坏点校正

功能：检测并替换与邻域显著离群的坏点/亮点（方案 W06/W07、N06–N09）。

算法原理（`applyDpc`）：

- 取当前像素的 3x3 邻域：Bayer 输入按**同相位**（±2 步进，最多 8 个邻居），mono 输入按全像素 8 邻域；
- 求邻域中位数 `med`，若 `|v - med| > threshold/100 × maxValue` 判为坏点；
- 替换策略按模式：
 - `median`：直接用 `med` 替换；
 - `directional`：在水平、垂直、主对角、副对角 4 个方向上各取一对对称点（步进同上），选两点差 `|va - vb|` 最小（即梯度最小、最可能是真实边缘方向）的一对，以 `(va+vb+1)>>1` 替换；四方向都越界时回退为中位数。

参数说明：

参数 (key / 标签)	默认值	范围/选项	说明与调整效果
<code>threshold</code> / 离群阈值%	5.0	0 ~ 100	判定门限，满量程百分比。10bit 源默认 5% $\approx$ 51 码值。调小：更多像素被判坏点，过小会把纹理细节抹掉；调大：弱坏点漏检。噪点多的高增益场景适当调小，高对比纹理多的场景适当调大。
<code>mode</code> / 模式	median	median / directional	<code>median</code> 简单直接但会轻微模糊孤立细节； <code>directional</code> 沿最小梯度方向插值，斜边/纹理保持更好，代价是 4 次方向比较。边缘伪影敏感时用 <code>directional</code> 。

注意事项：判定和替换都基于"同相位"邻域，不会跨颜色通道引入串扰；但必须位于黑电平校正之后，否则含偏移的暗部统计会干扰门限。

2.3 fpn FPN 校正

功能：估计并扣除行/列固定图案噪声（传感器读出电路的逐行/逐列偏移，方案 W08–W11、N10–N13）。

算法原理（`applyFpn`）——估计与施加分离，避免把图像内容当成 FPN：

- 1. **低通分离内容**（以行校正为例）：先对全图做垂直方向滑窗盒式均值（窗半径 `radius`，代码内固定为 8，见注意事项），得到低频图 `low`；残差 `res = 原图 - low` 中，竖条等列方向内容保留在低频里，逐行 FPN 进入残差；
- 2. **边缘掩膜**：垂直梯度超过 `2 × maxCorr` 的像素视为内容边缘，其邻域按 `radius` 做垂直膨胀后整段剔除，不参与统计（这些像素的低通被边缘污染）；
- 3. **稳健估计**：每行对未被掩膜的残差取**中位数**，即该行偏移；
- 4. **限幅扣除**：校正量限幅 `±maxCorr`，逐像素扣除后截零。

列校正同理（水平低通 + 水平梯度掩膜 + 列中位数）。行、列两轮依次进行。

参数说明：

参数 (key / 标签)	默认值	范围	说明与调整效果
<code>row</code> / 行校正	true	布尔	是否做行（水平条纹）校正。画面只有列条纹时可关掉行校正，避免行统计引入的微弱横带。

参数 (key / 标签)	默认值	范围	说明与调整效果
<code>col</code> / 列校正	true	布尔	是否做列（竖直条纹）校正。两者都关则节点整体无操作。
<code>maxCorr</code> / 最大校正量	64.0	0 ~ 4095	单像素最大扣除码值，同时决定边缘掩膜门限 $2 \times \text{maxCorr}$ 。调大：能校正更强的条纹，但门限随之升高，更多内容边缘参与统计、且有内容被误当 FPN 的风险；调小：强条纹校不干净。应按遮光帧实测的行/列偏移幅度设置。

注意事项：

- 核函数还有 `radius` 参数（低通窗/掩膜膨胀半径，默认 8），但**节点未暴露该参数**，界面上不可调，恒为 8。
- Bayer 输入时行/列统计不区分相位（`pattern` 在核内仅作文档化参数），因此对 Bayer 源它是"跨相位"的全局校正；相位间系统的行/列差异应交给 `black_level`/`grgb_balance` 处理。

2.4 lsc 镜头阴影校正

功能：补偿镜头渐晕/ shading——以可调中心为原点的径向二次增益曲面，边缘提亮（方案 W12–W14、N14–N16）。

算法原理（`applyLsc`）：

$$\text{gain}(x, y) = 1 + \text{strength} \times (\text{dx}^2 + \text{dy}^2) / \text{rMax}^2$$

- `(dx, dy)` 为像素到中心 `(centerX × (w-1), centerY × (h-1))` 的偏移；
- `rMax` 为中心到**最远角**的距离，保证最远角处增益恰为 `1 + strength`；
- 结果截位到 `maxValue`；增益与相位无关，Bayer/mono 通用；`strength == 0` 时整帧跳过。

参数说明：

参数 (key / 标签)	默认值	范围	说明与调整效果
<code>strength</code> / 强度	0.5	0 ~ 2	边缘最大增益倍率。从 0 调到 1：边缘增益从 1.0 线性升到 $1 + 1 \times (r/r_{\max})^2$ ，角落最多 +100%；调到 2 时角落 +200%。过大会使边缘高光截位饱和（边缘过曝、色块），且会连带放大边缘噪声与 FPN。应按平场（匀光源）实测的暗角比例设置。
<code>centerX</code> / 中心 X	0.5	0 ~ 1	光学中心归一化横坐标。镜头装配偏心时按实测偏移；偏离真实中心会让一侧边缘校正不足、另一侧过校正。
<code>centerY</code> / 中心 Y	0.5	0 ~ 1	同上，纵坐标。

注意事项：单曲面近似无法表达真实的逐颜色/逐格 shading 表，对严重渐晕只能做到"大体拉平"；它是增益放大，应放在 fpn/dpc 之后（否则噪声和坏点一起被放大）。

2.5 grgb_balance Gr/Gb 均衡

功能：收敛两个绿色相位（Gr 与 R 同行、Gb 与 B 同行）的全局均值差，消除去马赛克后的迷宫（maze）伪影（方案 W15）。

算法原理（`applyGrGbBalance`）：

- 1. 分别统计全图 Gr、Gb 像素的均值 `meanGr`、`meanGb`（任一为 0 或缺失则直通）；
- 2. 目标值 `target = (meanGr + meanGb) / 2`，两相位各自增益：

```
gainGr = 1 + (target/meanGr - 1) × strength
gainGb = 1 + (target/meanGb - 1) × strength
```

- 3. 逐像素乘增益，**截位到 65535**（核内硬编码，非 `maxValue`——见注意事项）。

参数说明：

参数 (key / 标签)	默认值	范围	说明与调整效果
<code>strength</code> / 强度	1.0	0 ~ 1	向中点收敛的比例。1.0 = 完全拉平两相位均值；0 = 不处理；中间值部分收敛。默认 1.0 即可，仅在画面本身存在真实的绿色相位差异（极少见，如特定光照下的双色温场景）时调小。

注意事项：

- 仅对 Bayer 马赛克输入有效；mono 输入或非 Bayer CFA (RCCB 等) 输入时**直通**（无 Gr/Gb 相位概念）。
- 它是全局单增益校正，校正的是均值差异；若 Gr/Gb 差异随照度非线性变化，本节点无法完全消除。
- 核内截位常量写死 65535，对低位深源（10/12bit）等于不截位，与 lsc 等按 `maxValue` 截位的节点略有差异（实测无影响，属实现细节）。

2.6 bayer_dnr Bayer 降噪

功能： RAW 域保边降噪，在去马赛克之前抑制光子散粒噪声与读出噪声（方案 W16/W17、N24/N25）。

算法原理 (`applyBayerDenoise`)：

同相位 3x3 (mono 为全像素 3x3) 加权平均，中心像素权重恒为 1，邻居权重：

$$\sigma = strength \times \sqrt{I + 64}$$
$$w(\Delta) = 1 / (1 + (\Delta / \sigma)^2)$$

(噪声模型 $\sigma^2 = aI + b$ ，取 $a=1$ 、 $b=64$ ， I 为中心像素)

(Δ = 邻居 - 中心)

`strength ≤ 0` 时整帧跳过。权重函数是 Lorentzian 型：亮度差远小于 σ 的邻居权重≈1（充分平滑），远大于 σ 的邻居权重→0（边缘保护）。

参数说明：

参数 (key / 标签)	默认值	范围	说明与调整效果
<code>strength</code> / 强度	1.0	0 ~	σ 的倍率。调大：更多邻居获得高权重，降噪更强、画面更糊，边缘保护门限同步放宽（弱边缘也会被抹平）；调小：降噪变弱。暗光高

参数 (key / 标签)	默认值	范围	说明与调整效果
		4	增益素材适当调大（噪声 σ 本来就随 $\sqrt{l+64}$ 自适应）；锐利纹理场景调小。0 = 关闭。

注意事项： RAW 域降噪必须在 demosaic 之前——去马赛克后噪声已被插值扩散到邻像素，同相位假设不再成立（RGB 域降噪请用 `rgb_dnr`）。

2.7 highlight 高光恢复

功能： 处理达到满量程的饱和像素——重建或软压缩，减轻高光溢出硬边（方案 W18/W19）。

算法原理 (`applyHighlightRecovery`)，膝点 `kneePt = knee × maxValue`：

- `recover`（默认）：值 $\geq \text{kneePt}$ 的像素视为饱和，用同相位 3x3（mono 为全像素）邻域中未饱和像素 ($< \text{kneePt}$) 的均值重建；邻域全部饱和时保持原值不动；
- `clip`：膝点以上做软压缩，平滑收敛到满量程：

$$d = v - \text{kneePt} \quad (v > \text{kneePt})$$
$$v' = \text{kneePt} + d \times \text{range} / (\text{range} + d), \text{ range} = \text{maxValue} - \text{kneePt}$$

即 $d \rightarrow \infty$ 时 $v' \rightarrow \text{maxValue}$ ，膝点处导数连续，避免硬切产生的色块。

参数说明：

参数 (key / 标签)	默认值	范围/选项	说明与调整效果
<code>mode</code> / 模式	recover	recover / clip	<code>recover</code> 用邻域信息重建饱和区，能恢复部分高光层次，但大面积全饱和区（邻域无可用像素）无效； <code>clip</code> 不改写邻域、只压缩曲线，对单通道先饱和的彩色高光更稳。内窥镜冷光源直射金属反光场景可试 clip。
<code>knee</code> / 膝点	0.9	0.5 ~ 1	饱和判定/软压缩起点（满量程比例）。默认 0.9 即最高 10% 码值参与处理。调小：更多高光被重建/压缩，恢复范围大但可能压掉本该保留的亮部层次；调大到 1.0：只有完全顶满 <code>maxValue</code> 的像素被处理。

注意事项： `recover` 模式工作在 RAW 域、按同相位取邻域，因此必须放在 demosaic 之前；它救不回"四相位全饱和"的死白区域。

3. 主链：RGB 域节点

3.1 demosaic 去马赛克

功能：把单采样点的马赛克帧插值为每像素三通道的 RGB 帧，是 RAW 域与 RGB 域的分界（代码未标注方案编号）。

算法原理：双线性插值（`demosaicBilinear`），规则：

- 本通道：保留真值；
- R/B 站点缺 G：上下左右 4 个轴向邻居平均；
- G 站点缺 R/B：该颜色的两个轴向邻居平均（横向或纵向，由相位决定）；
- R 站点缺 B（或反之）：4 个对角邻居平均；
- 边缘像素用现存邻居的通用平均；内部像素走预计算"取数计划"快速路径。

非 Bayer CFA 源自动切换对应核：`RCCB`（ $G \approx C - (R+B)/2$ ）、`RCCG`（ $B \approx C - R - G$ ）、`RCCC`（ $G = B = (C-R)/2$ ）、`RYYCy`（ $G = Y - R$ ， $B = Cy - G$ ）、`RGB-IR`（插值后按源节点的 IR 扣除比例扣 IR 分量）。这些是工程近似，非原厂算法。

参数说明：

参数 (key / 标签)	默认值	选项	说明
<code>algorithm</code> / 算法	bilinear	仅 bilinear	占位参数，目前只有双线性一种实现，无需调整。

注意事项：

- 输入必须是 `mosaic` 格式；`cis_mono` 源输出的是 mono，**不能**接入 demosaic（mono 链用荧光节点或直接预览）。
- 双线性是最简单的去马赛克，高对比细纹理处会有拉链/伪彩；所有 RAW 域校正（`dpc/fpn/lsc/grgb/bayer_dnr/highlight`）都应放在它之前。

3.2 white_balance 白平衡

功能：调整 R/B 通道增益使中性物体呈中性色（代码未标注方案编号）。

算法原理：

- `auto` (默认)：灰世界法 (`autoWhiteBalanceGains`) ——每 16 像素抽一次样统计全图 R/G/B 均值, 令 `rGain = meanG/meanR`、`bGain = meanG/meanB` (均值为 0 时对应增益取 1.0) ；
- `manual`：直接使用 `rGain`/`bGain`； ≤ 0 时按 1.0 处理；
- 施加 (`applyWhiteBalance`)：每通道一张 `maxValue+1` 大小的 LUT, `v' = clamp(round(v × gain))`；两增益都为 1.0 时整帧跳过。G 通道不动。

参数说明：

参数 (key / 标签)	默认值	范围/选项	说明与调整效果
<code>mode</code> / 模式	auto	manual / auto	auto 每帧按画面内容重算增益；manual 锁定手动增益（多帧播放时画面色调不漂移，推荐使用已知光源的手动值）。
<code>rGain</code> / R 增益	1.0	0.1 ~ 8	manual 模式的 R 通道乘数。调大画面偏红；>1 时高端码值截位到 <code>maxValue</code> （高光溢出色块）。
<code>bGain</code> / B 增益	1.0	0.1 ~ 8	同上，B 通道。

注意事项：灰世界假设"全图平均为灰色"，内窥镜画面大面积单一色调（如血红组织占满视野）时 auto 会把主色强行拉灰、产生严重色偏——这种场景必须切 manual。auto 模式按帧重算，视频播放时可能有轻微色温呼吸。

3.3 ccm 色彩校正 CCM

功能：3x3 色彩校正矩阵，把传感器光谱响应映射到目标色域（代码未标注方案编号）。

算法原理 (`applyCcm`)：行优先 3x3 矩阵， 2^{20} 定点整数乘法（64 位中间量，不溢出），结果四舍五入并截位到 `0..maxValue`：

$$\begin{bmatrix} R' \\ G' \\ B' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} m0 & m1 & m2 \\ m3 & m4 & m5 \\ m6 & m7 & m8 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} R \\ G \\ B \end{bmatrix}$$

单位矩阵（定点精确判定）时整帧跳过。

参数说明：

参数 (key / 标签)	默认值	说明
<code>matrix</code> / 3x3 矩阵	单位阵	9 个浮点数（行优先），UI 提供矩阵编辑器。通常由色彩标定（色卡 + 最小二乘拟合）得到；行和偏离 1 会改变整体亮度。对角线大于 1 提升对应通道饱和度，负的非对角项制造通道间串扰补偿。

注意事项：CCM 是线性操作，必须放在 gamma（非线性）之前；放在白平衡之后（先归一中性色，再做色域映射）。

3.4 rgb_dnr RGB 降噪

功能：RGB 域（YUV 空间）二次降噪——亮度保边平滑 + 色度低通（方案 W29–W31）。

算法原理（`applyRgbDenoise`）：

1. 全帧转 YUV（BT.601 全范围定点，`rgbToYuv`）；
2. **亮度 Y**：3x3 全像素保边加权平均，权重模型与 `bayer_dnr` 相同（ $\sigma = \text{luma} \times \sqrt{Y+64}$ ，邻居权重 $1/(1+(\Delta/\sigma)^2)$ ），`luma` 为倍率；
3. **色度 U/V**：3x3 盒式均值得到 `avg`，按 `chroma`（0..1）混合： $C' = C \times (1-\text{chroma}) + \text{avg} \times \text{chroma}$ ；
4. 转回 RGB（`yuvToRgb`）写回原缓冲。`luma ≤ 0` 且 `chroma ≤ 0` 时整帧跳过。

参数说明：

参数 (key / 标签)	默认值	范围	说明与调整效果
<code>luma</code> / 亮度强度	1.0	0 ~ 4	亮度 σ 倍率。调大：亮度噪声抹得更平，细节同步损失；0 = 亮度不处理（仅色度降噪）。人眼对色度噪声更敏感、对亮度细节更敏感，一般亮度强度低于色度。
<code>chroma</code> / 色度强度	0.5	0 ~ 1	色度低通混合比。1 = U/V 完全替换为 3x3 盒式均值（强色斑抑制，彩色边缘轻微晕色）；0 = 色度不处理。

注意事项：

- 必须放在 **gamma 之前**（见 1.4：gamma 之后节点结果不进预览）。
- 与 `bayer_dnr` 是互补关系：RAW 域一档 + RGB 域一档，单档拉满都不如两档适度。

- 内部含 RGB→YUV→RGB 两次全帧转换，是链上较重的节点之一。

3.5 sharpen 锐化

功能：亮度 unsharp mask 锐化，增强边缘对比（方案 W32–W34）。

算法原理（`applySharpen`）：

1. 按 BT.601 系数提取亮度 `Y`（16 位定点）；
2. `detail = Y - 3x3 盒式均值`；`|detail| < threshold` 视为噪声置零；
3. `Y' = clamp(Y + amount × detail, 0, maxValue)`，三通道按 `scale = Y'/Y` 等比缩放并截位（`Y = 0` 或 `detail = 0` 的像素不动）。

只动亮度比例、不动色调，因此锐化不产生色偏。

参数说明：

参数 (key / 标签)	默认值	范围	说明与调整效果
<code>amount</code> / 强度	0.5	0 ~ 4	<code>detail</code> 的加成倍数。1.0 表示把 3x3 高频分量加倍；过大出现白边/黑边光晕（overshoot 被截位后更明显）。0 = 关闭。
<code>threshold</code> / 噪声门限	4.0	0 ~ 256	<code>detail</code> 的死区门限，单位是码值、量纲与数据位深一致（10bit 源 Y 范围 0..1023，默认 $4 \approx 0.4\%$ 满量程）。调大：只有强边缘被锐化，避免噪声被放大；调小：弱纹理也锐化，画面颗粒感增强。高噪声素材应先降噪再锐化，并配合调大该门限。

注意事项：必须放在 gamma 之前（线性域操作 + 1.4 的出口规则）；顺序上建议 `rgb_dnr` → `sharpen`（先降噪后锐化，否则锐化放大噪声）。

3.6 gamma Gamma/色调

功能：16 位线性 RGB → 8 位 RGBA 的色调映射，同时提供 gamma、亮度、对比度调节（代码未标注方案编号）。

算法原理（`tonemapToRgba` + `tonemapLut`）：每通道一张 `maxValue+1` 大小的 LUT，逐像素查表：

```
c = v / maxValue           （归一化）
c = c + brightness         （整体偏移）
```

```
c = (c - 0.5) × contrast + 0.5
c = clamp(c, 0, 1)
c = c ^ (1/gamma)           (幂次编码)
out = round(c × 255)        (alpha 恒 255)
```

参数说明：

参数 (key / 标签)	默认值	范围	说明与调整效果
<code>gamma</code> / Gamma	2.2	0.5 ~ 5	幂次编码指数。>1 时 <code>1/gamma < 1</code> ，暗部被抬升（标准 sRGB 显示补偿）；调小 (<1) 画面压暗、暗部细节被吞。RAW 线性素材通常 2.2。≤0 按 2.2 处理。
<code>brightness</code> / 亮度	0.0	-0.5 ~ 0.5	归一化域的整体加减，先于对比度和 gamma。+0.1 即全图抬 10% 满量程，注意高光先被 clamp 截掉。
<code>contrast</code> / 对比度	1.0	0.2 ~ 3	绕中点 0.5 的线性缩放。>1 拉开反差（两端截位增多），<1 压缩反差发灰。≤0 按 1.0 处理。

注意事项：

- **本节点是主链出口：**它产生最终 RGBA，之后的节点结果不进预览（1.4）。想对比"加/不加某节点"，应把该节点放在 gamma 之前切换，而不是拖动连线绕过 gamma。
- 无 gamma 节点的链末端会自动补默认映射（RAW 源 gamma 2.2），两个 gamma 节点串联只有最后一个生效（第二个直接对同一 16 位帧再出一张 RGBA，并非对 8 位结果二次处理）。

3.7 csc_rgb2yuv RGB→YUV 转换

功能：RGB 域转 YUV 域（视频编码/显示接口前的色彩空间转换，方案 W36）。

算法原理（`convertRgbToYuvCsc`）：16 位定点矩阵乘法，`standard=bt601` 且 `range=full` 时走 `rgbToYuv` 快速路径：

```
Y = 0.299R + 0.587G + 0.114B           (BT.601)
U = -0.168736R - 0.331264G + 0.5B + half
V = 0.5R - 0.418688G - 0.081312B + half (half = maxValue/2)
```

BT.709 换用 $Y = 0.2126R + 0.7152G + 0.0722B$ 等对应系数。 `range=limited` (tv 范围) 在全范围结果上再做标度压缩：

$$Y' = \text{offY} + Y \times 219/255 \quad (\text{offY} = \text{maxValue} \times 16/255, \text{ 即 } Y \text{ 落入 } 16..235 \text{ 标度})$$
$$C' = \text{half} + (C - \text{half}) \times 224/255 \quad (C \text{ 落入 } 16..240 \text{ 标度})$$

输出帧格式变为 `yuv`，供 `yuv_splitter` / 仪器 / 输出节点使用。

参数说明：

参数 (key / 标签)	默认值	选项	说明与调整效果
<code>standard</code> / 标准	bt601	bt601 / bt709	转换系数集。bt709 greens 权重更高，与 bt601 的差异主要体现在绿色为主的画面亮度与色度坐标上。应与下游设备/编码器实际采用的标准一致，不一致会造成轻微色偏。
<code>range</code> / 范围	full	full / limited	full: Y/U/V 用满 <code>0..maxValue</code> ；limited: 压缩到 tv 标度（动态范围损失约 14%），对接要求 limited range 的编码器/显示器时使用。

注意事项：链末端预览把 yuv 转回 RGB 时**固定使用 BT.601 全范围逆变换** (`yuvToRgba`)。因此选 bt709 或 limited 后，预览画面会有轻微色差/对比变化——这不代表数据错误，YUV 分路器与按格式消费的下游拿到的仍是正确的 bt709/limited 数据。

4. Process → Fluorescence 子分组 (荧光 mono 域)

荧光支链以 `cis_mono` 源（或 RAW 域节点的 mono 端口）为起点，帧格式为 `mono` (`w*h Uint16List`)。本节节点除 `pseudo_color` / `fluoro_fusion` 外输入输出均为 mono。

4.1 fluoro_leak 激发泄漏扣除

功能：扣除激发光（近红外激发源）泄漏进荧光通道的固定电平（方案 N17/N18）。

算法原理 (`applyFluoroLeak`)：

$$\text{sub} = \min(\text{level}, \text{maxSub})$$
$$v' = \max(0, v - \text{sub}) \quad (\text{sub} \leq 0 \text{ 时整帧跳过})$$

全帧统一常量扣除，`maxSub` 是保险限幅。

参数说明：

参数 (key / 标签)	默认值	范围	说明与调整效果
<code>level</code> / 扣除电平	64.0	0 ~ 65535	要扣掉的泄漏电平估计值（码值）。应由"激发开、无荧光团"的参考帧统计得到。调大：扣除更狠，弱荧光信号可能连同被截零；调小：泄漏残留、背景发绿。
<code>maxSub</code> / 最大扣除限幅	128.0	0 ~ 65535	实际扣除量的上限： <code>level</code> 超过它时按它扣。防止参数误填（如把 level 填成满量程）导致整帧归零。调试期建议保持较小的保守值。

注意事项： 它只能扣"空间均匀"的泄漏；泄漏随视野不均匀时应改用 `fluoro_background` 兜底或改善光机滤光片。

4.2 `fluoro_background` 背景扣除

功能： 扣除自发荧光等低频背景（组织自体在激发下的宽谱发光，方案 N19/N20）。

算法原理 (`applyFluoroBackground`)：

- 1. 把全图切成 `blockSize × blockSize` 的块（最小 2，边缘块截断），逐块求均值作为局部背景估计 `bg`；
- 2. $v' = v - strength \times bg$ ，截零；`strength ≤ 0` 时整帧跳过。

是空间分块的低频扣除，非逐像素滤波。

参数说明：

参数 (key / 标签)	默认值	范围	说明与调整效果
<code>blockSize</code> / 块大小	16	2 ~ 256	背景估计块边长（像素）。调大：背景曲面更平滑，但会吃掉与块同尺度的真实荧光团（大光斑被当背景扣掉）；调小：跟随局部起伏，残留背景多、且块边界可能产生棋盘格。应明显大于目标荧光团的典型尺寸。

参数 (key / 标签)	默认值	范围	说明与调整效果
<code>strength</code> / 强度	1.0	0 ~ 1	背景扣除比例。1.0 = 全额扣除（背景区域归零）；<1 保留部分背景作解剖学参照。0 = 关闭。

注意事项：块均值无重叠平滑，强背景梯度下块间有台阶感；必要时块大小取大一点、强度略小于1。

4.3 fluoro_normalize 激发归一化

功能：补偿激发光强波动——把全帧均值增益拉到参考电平（方案 N21–N23）。

算法原理 (`applyFluoroNormalize`)：

```
mean = 全帧均值
若 mean < epsilon: 整帧跳过（视为无有效信号，不放大噪声）
gain = reference / mean
v' = clamp(v × gain, 0, maxValue)
```

`reference ≤ 0` 时整帧跳过；`gain == 1.0` 时跳过。

参数说明：

参数 (key / 标签)	默认值	范围	说明与调整效果
<code>reference</code> / 参考电平	1000.0	0 ~ 65535	目标平均电平（码值）。当前帧均值偏离它时按比值整体放大/缩小。应按标定工况下的典型荧光均值设置；设得过高会把弱信号帧连同噪声一起放大。0 = 关闭。
<code>epsilon</code> / 除法下限	1.0	0 ~ 1024	均值有效性门限：均值低于它时 整帧不处理 （实现是直接 return，而不是把分母钳位到 epsilon——与核注释 <code>max(mean, epsilon)</code> 的表述略有出入，以代码行为为准）。防止暗场帧被天文数字增益放大成全噪声图。

注意事项：以“全帧均值”代理激发强度是简化实现——画面内容变化（荧光团进入/离开视野）也会被当成激发强度变化而补偿，严格做法应外接激发参考光电二极管信号。

4.4 fluoro_temporal 时域 IIR 降噪

功能：跨帧一阶 IIR 递归滤波，压低随机噪声（方案 N26–N28）。

算法原理（`applyTemporalIir` + runner 的历史缓存）：

$$Y[n] = \alpha \times F[n] + (1 - \alpha) \times Y[n-1]$$

- 运动自适应开启时：`|F - Y[n-1]| > maxValue/16` 的像素判为运动，强制 `α = 1`（直接用当前帧，避免拖影）；
- 历史帧按节点 id 缓存在常驻 worker 内；帧号不连续、分辨率或参数变化时历史重置，该帧直通并把自身作为新历史；
- 单帧 `compute()`（一次性 isolate）无历史，行为为直通。

参数说明：

参数 (key / 标签)	默认值	范围	说明与调整效果
<code>alpha</code> / α (当前帧权重)	0.5	0 ~ 1	当前帧权重。调小：历史权重加大，降噪更强、静态画面更干净，但运动拖影加重（时间常数 ≈ 1/α 帧）；调大到 1 = 无滤波直通。静止/缓变场景 0.2~0.4，handheld 抖动大时 ≥0.6。
<code>motionAdapt</code> / 运动自适应	true	布尔	开：帧差超过 <code>maxValue/16</code> 的像素退出滤波（运动区不拖影，代价是运动区噪声不滤）；关：全图统一递归，静态最好、运动拉丝明显。一般保持开启。

注意事项：只在连续播放（常驻 worker、帧号连续）时有实际效果；单帧调试/图片输出路径等价于直通，不要用它评估单帧画质。

4.5 pseudo_color 伪彩映射

功能：把荧光 mono 灰度映射为伪彩 RGB，供单独预览荧光通道（方案 N33/N40）。

算法原理（`monoPseudoColor`）：

```
t = clamp(mono × gain / maxValue, 0, 1)
green:   (0, t, 0)                (ICG 荧光惯例纯绿)
magenta: (t, 0, t)
hot:     r = min(3t, 1), g = clamp(3t - 1), b = clamp(3t - 2)    (黑→红→黄→白)
```

输出 16 位量级交织 RGB（帧格式变为 `rgb`）。

参数说明：

参数 (key / 标签)	默认值	范围/选项	说明与调整效果
<code>colormap</code> / 色表	green	green / magenta / hot	green 是 ICG 影像的行业惯例；magenta 用于与白光绿色组织形成更高区分度；hot 保留强度层次信息最多（三段式）。
<code>gain</code> / 增益	1.0	0 ~ 8	映射前的线性增益。弱信号调大 (>1) 让低码值也进入可见色段，代价是高信号提前饱和到色表顶端；信号强时调小扩大动态范围。

注意事项：本节点是 mono 域的出口之一；若荧光要叠加到白光画面上，不要用它，直接用 fluoro_fusion（融合内部自带同一套色表）。

4.6 fluoro_fusion 荧光融合

功能：白光 RGB 与荧光 mono 双源融合出图（方案 R09–R11、N38/N39；几何配准 R01–R07 与 SBR/置信度 N29/N30/N38 的简化折叠）。

算法原理 (`fuseFluorescence`)：

1. **配准：**荧光图按 (`offsetX, offsetY`) 手动偏移做双线性重采样（边界钳位），采样坐标 (`x+offsetX, y+offsetY`)；

2. **α 映射** (mode = alpha, 默认)：荧光强度经门限映射到融合系数
- ```
f1 > threshold 时: a = alphaMax × (f1 - threshold) / (maxValue - threshold), 封顶 alp
否则 a = 0
RGB' = WL × (1 - a) + pseudo(f1) × a （伪彩增益恒为 1）
```
3. **轮廓模式** (mode = contour)：(`f1 ≥ threshold`) 构成 mask, mask 内像素的 3x3 邻域（同样带偏移采样）存在 mask 外点即为边缘；边缘像素以伪彩**全强度**叠加，其余像素保持白光原样；

4. `in_fluoro` 未连接或荧光帧尺寸与白光不一致时：**白光直通**（不报错）。

参数说明：

| 参数 (key / 标签)                       | 默认值   | 范围/选项                 | 说明与调整效果                                                                                                               |
|-------------------------------------|-------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>mode</code> / 模式              | alpha | alpha / contour       | alpha: 荧光按强度半透明叠加, 适合观察荧光强度分布; contour: 只勾勒荧光区轮廓、不遮盖组织细节, 适合术中导航。                                                     |
| <code>threshold</code> / 荧光门限       | 128.0 | 0 ~ 65535             | 参与融合的最高荧光码值。调大: 只保留强荧光区, 假阳性 (噪声/泄漏残留) 被抑制; 调小: 弱信号可见, 但噪声底色也浮现。应设在背景噪声之上。threshold $\geq$ maxValue 时 alpha 模式恒为白光直通。 |
| <code>alphaMax</code> / 最大 $\alpha$ | 0.8   | 0 ~ 1                 | 融合系数上限。1.0 = 最强荧光处完全遮盖白光; 0.8 保留 20% 组织纹理作参照。contour 模式下该参数无作用 (轮廓恒为全强度)。                                             |
| <code>colormap</code> / 色表          | green | green / magenta / hot | 与 pseudo_color 同一套色表。                                                                                                 |
| <code>offsetX</code> / 配准偏移 X       | 0.0   | -64 ~ 64              | 荧光图相对白光图的水平偏移 (像素, 支持小数, 双线性插值)。双传感器物理装配有固有视差, 用标定靶 (点光源) 对齐后填入。                                                      |
| <code>offsetY</code> / 配准偏移 Y       | 0.0   | -64 ~ 64              | 同上, 垂直方向。                                                                                                             |

注意事项:

- 该节点是双源链的汇合点: `in` 接白光 RGB 链 (通常在 gamma 之前的线性 RGB), `in_fluoro` 接荧光 mono 链末端; 含它的链允许 2 个源节点, 第二个源必须是 RAW 源。
- 两路分辨率必须一致, 否则荧光支路被静默忽略 (白光直通) —— 排查 "荧光没出来" 时先查这一点, 再查 threshold 是否过高。
- 融合输出是 RGB 线性域, 其后还应接 gamma 再预览。

## 5. 附：核对实现时发现文档性表述与代码行为的差异

以下差异不影响正常使用, 记录备查 (以代码行为为准) :

- `applyFluoroNormalize` 的核注释写  $v' = v \times \text{reference} / \max(\text{mean}, \text{epsilon})$ , 实现实际是 `mean < epsilon` 时整帧直通 (不放大), 二者仅在 `0 < mean < epsilon` 时有区别。

2. `applyFpn` 的 `radius` (低通窗/掩膜膨胀半径, 默认 8) 未在节点参数中暴露, 界面不可调。
3. `applyGrGbBalance` 的结果截位常量硬编码为 65535, 未像其他核一样使用 `maxValue`; 对低位深源等价于不截位。
4. `csc_rgb2yuv` 选择 `bt709` 或 `limited` 后, 链末端预览固定以 BT.601 全范围逆变换回 RGB, 预览存在轻微色差 (数据本身正确)。
5. `black_level` 节点的 `gr/gb/b` 三个参数在 `mono` 输入路径下不生效 (`mono` 只读 `r`), 非 Bayer CFA 输入按 RGGB 相位近似。